

전역최소분산 포트폴리오의 비중 구조 분해:
GMVP 는 무엇으로 결정되며 위기 상황에서 어떻게 변하는가
Decomposing Global Minimum-Variance Portfolio Weight Structure:
What Determines GMVP Allocation and How It Shifts in Crisis

박사홍 (Sahong Park)

한국외국어대학교 Finance & AI 융합학부 202300698

요약

포트폴리오 최적화에서 산출된 비중은 공분산 행렬을 통해 계산된 결정함수이지만, 자산의 어떠한 경제학적 특성이 그 비중 구조를 설명하는지는 직관적으로 드러나지 않는다. 본 연구는 S&P100 종목으로 구성된 전역최소분산 포트폴리오(Global Minimum-Variance Portfolio)를 대상으로, 비중 수준의 횡단면을 설명 가능한 비(非)공분산 특성— β , 사이즈, 유동성, 모멘텀, 섹터—로 설명하고, 위기 국면에서 그 구조가 어떻게 이동하는지를 비선형 구조를 포착하는 XGBoost 와 SHAP 의 조합을 통해 분석하였다. 2005-2024 년의 기간 동안의 포트폴리오에 대해 SHAP 해석을 적용한 결과, GMV 포트폴리오 비중은 시장 노출도가 작은 저베타 포트폴리오이며 약 0.7-0.9 의 β 를 띠는 종목은 사실상 0 의 비중을 받는 것으로 나타났다. 또한 VIX 기반으로 정의한 8 개의 위기 사건을 분석한 결과, 위기 시 낮은 베타의 선호는 강화되지만 시장 상관의 급등으로 모든 베타가 1 로 압축되어 포트폴리오 자체의 베타는 오히려 상승하는 효과를 확인하였다.

While the weights produced by portfolio optimization are a deterministic function computed through the covariance matrix, which economic characteristics of assets explain that weight structure is not intuitively apparent. This study examines a Global Minimum-Variance Portfolio constructed from S&P 100 constituents, explaining the cross-section of weight levels through interpretable non-covariance characteristics— β , size, liquidity, momentum, and sector—and analyzing how this structure shifts during crisis regimes through a combination of XGBoost, which captures nonlinear structure, and SHAP. Applying SHAP interpretation to portfolios over the 2005–2024 period, we find that GMV portfolio weights constitute a low-beta portfolio with small market exposure, and that securities exhibiting a beta of approximately 0.7–0.9 receive effectively zero weight. Furthermore, analyzing eight crisis events defined on the basis of the VIX, we confirm an effect whereby, although the preference for low beta strengthens during crises, the surge in market correlations compresses all betas toward 1, so that the portfolio's own beta instead rises.

주요 용어: 전역최소분산 포트폴리오, 시장 노출도, SHAP, 위기 상관

Keywords: Global Minimum-Variance Portfolio, Market Beta, SHAP, Correlation in Crisis

1. 서론

현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory)의 출발점은 Markowitz(1952)^[5]의 Mean-Variance Optimization (이하 MVO)이다. Markowitz는 투자자가 자산의 기대수익률과 분산, 그리고 자산 간의 공분산을 고려하여 주어진 위험 수준에서 기대수익률을 극대화하는 효율적인 포트폴리오를 구성할 수 있음을 보였으며, 이는 분산투자의 효과를 수식적으로 정리한 현대 재무경제학의 초석이 되었다. MVO는 기대수익률 벡터 μ 와 공분산 행렬 Σ 를 입력으로 받아 효율선(Efficient Frontier)을 산출한다.

하지만 이 이론을 실제 자료에 적용할 때 가장 큰 장애물은 입력 모수인 기대수익률 벡터와 공분산 행렬이 알려져 있지 않고 추정되어야 한다는 점, 즉 모수 불확실성(Parameter uncertainty)이다. MVO는 입력값의 작은 변화에도 크게 요동치는 성질을 가진다^[7]. 특히 기대수익률은 신뢰성 있게 추정하기가 매우 어려워 추정오차의 주된 원인이 된다^[6].

이런 배경에서 전역최소분산 포트폴리오(Global Minimum-Variance Portfolio, 이하 GMVP)가 주목받게 되었다. GMVP는 기대수익률 추정을 완전히 배제하고 오직 공분산 행렬만으로 산출되는 포트폴리오로, 추정오차의 가장 큰 원천인 기대수익률을 제거함으로써 모수 불확실성에 대한 강건성을 확보하고 Efficient Frontier 하에서 가장 적은 리스크를 가지는 포트폴리오를 정량적으로 구할 수 있다. 실제 자료에 적용할 때 GMVP 역시 공분산 행렬의 추정오차로부터 완전히 자유롭지 않다는 한계가 존재한다. 그러나 기대수익률 추정을 제거한다는 점에서 GMVP는 실용적인 벤치마크로서 실무와 학계 모두에서 널리 활용되어 왔다.^[2]

그럼에도 불구하고 GMVP의 비중은 공분산 행렬을 통해 기계적으로 산출되는 결정함수이기 때문에, 정작 어떤 자산이 왜 높은 비중을 할당 받는가, 즉 어떠한 경제학적 특성이 그 비중 구조를 설명하는지는 수식만으로는 직관적으로 드러나지 않는다. 이론적으로는^[1] 단일팩터 모형^[8] 하에서 최소분산 포트폴리오의 비중은 시장 노출도 β 의 함수이며, 특정 임계값을 넘는 종목은 해에서 완전히 제외됨을 해석적으로 유도하였다. 그러나 이는 단일팩터라는 강한 모형 가정에 의존하는 분석적 결과로, 실제 수익률 자료로 구성한 현실의 GMVP에서도 이러한 구조가 나타나는지는 별도의 실증적 검증을 필요로 한다.

나아가 위기 국면에서 GMVP의 비중 구조가 어떻게 변화하는지 역시 중요한 문제다. 시장이 위기에 진입하면 자산 간 상관관계가 급등하는데^[4], 이는 GMVP의 리스크 회피 메커니즘을 상쇄하는 요인으로 작용한다. GMVP가 구조적으로 저베타 종목을 선호한다면 위기에 더 방어적으로 변할 것이라 기대되지만, 동시에 모든 자산의 상관이 1에 가까워지면서 개별 베타가 1로 압축되면 포트폴리오 전체의 베타는 오히려 상승할 수 있다.

이에 본 연구는 다음 두 가지 질문에 답하고자 한다. 첫째, 어떤 해석 가능한 자산 특성이 GMVP 비중의 변동을 설명하는가? 둘째, 위기 국면에서 이 비중 구조는 어떻게 이동하며, 그것은 GMVP의 리스크 회피 메커니즘에 대해 무엇을 말해주는가? 이를 위해 본 연구는 S&P100 종목으로 구성된 GMVP를 대상으로, 비중 수준의 횡단면을 β ·사이즈·유동성·모멘텀·섹터라는 비(非)공분산 특성으로 설명하고, 선형 회귀가 놓치는 비선형 구조를 포착하기 위해 XGBoost와 SHAP을 결합하여 비중 결정 구조를 복원한다. 나아가 VIX를 기준으로 객관적으로 정의한 8개의 위기 사건에 대해 그 구조의 이동을 분석함으로써, GMVP 비중 구조에 대한 이해를 심화하고자 한다.

2. 연구 방법

2.1. 데이터 및 포트폴리오 구성

본 연구의 분석 대상은 2024 년 말 기준 S&P100 구성 종목이며, 분석 기간은 2005 년부터 2024 년까지이다. 각 종목의 일별 수정 종가를 yfinance 를 통해 수집하여 일별 수익률을 산출하였고, 시장을 대리하는 기준선(baseline)으로는 동일가중 지수를 기본으로 하되 강건성 검증을 위해 미국 S&P 500 을 1 배로 추종하는 ETF 인 SPY 를 함께 사용하였다.

포트폴리오는 전역최소분산 포트폴리오(GMVP)로, 각 시점의 공분산 행렬 Σ 에 대해 다음 최적화 문제를 풀어 비중을 산출한다.

$$\min_w w^T \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^T w = 1, w \geq 0$$

공매도를 금지하는 Long-only 제약을 실무적인 관점에서 부과하였으며, 공분산 추정량으로는 표본 공분산, Ledoit-Wolf Shrinkage 추정량[3]을 분석의 기준으로 삼았다.

비중 수준의 횡단면을 분석하기 위해, 2005-2024 년의 각 연말 시점에서 직전 1 년 수익률로 추정한 공분산에 기반해 GMVP 비중을 산출하였다.

2.2. 변수

종속변수는 각 종목의 GMVP 을 통해 산출한 비중 w_i 이다. 설명변수는 공분산 행렬로부터 직접 파생되지 않는 해석 가능한 비(非)공분산 특성으로, 각 자산의 시장 베타, 사이즈, 비유동성, 모멘텀, 그리고 GICS 섹터 더미로 구성된다. 자세한 내용은 Table 1 에 정리하였다.

Table 1
비(非)공분산 특성 세부 설명

변수	설명	산출법
Beta	시장 노출도 (베타)	$\text{cov}(r_i, r_{mkt}) / \text{var}(r_{mkt})$
Log_dolvol	사이즈 (거래량)	$\ln \left(\frac{\sum_{n=1}^{252} (\text{Close}_n \times \text{Volume}_n)}{N} \right)$
Amihud	비유동성	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{252} \frac{ Return_n }{\text{Close}_n \times \text{Volume}_n}$
Momentum	모멘텀	$\sum_{n=1}^{252} r_n$
Downside_vol	하방변동성	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{252} \min(R_n, 0)^2}$
Sec_*	GICS 섹터 더미	GICS 섹터 매핑 후 One-hot Encoding

2.3. 분석 방법

비중과 자산 특성 간의 관계를 분석하기 위해 단계적으로 선형 · 비선형 모형에 접근하였다. 먼저 비(非)공분산 특성에 대한 선형 회귀로 각 특성의 방향과 유의성을 확인하고, 이어서 비선형 관계를 포착하는 XGBoost 를 적합하여 선형 모형 대비 설명력의 향상 정도를 측정한다. 선형 모형과 비선형 모형의 표본 외 설명력 격차는 비중-특성 관계가 단일 선형 기울기로 표현될 수 없는 비선형(임계) 구조를 갖는지를 판단하는 직접적 근거가 된다.

모형의 설명력은 표본 외 기준으로 평가한다. 구체적으로 한 해를 검증셋으로 남기고 나머지 19 개 연도로 학습한 뒤 남긴 해의 비중을 예측하는 Leave-One-year-Out 교차검증(LOOCV)을 수행하여 표본 외 R^2 와 MAE 를 산출한다.

마지막으로, 적합한 XGBoost 모형의 예측을 해석하기 위해 SHAP(SHapley Additive exPlanations)을 적용한다. 각 특성의 평균 절대 SHAP 값으로 전역적 중요도를 측정하고, 베타에 대한 SHAP 의존성 분석을 통해 비중 기여가 어떤 변수에 의해 변하는지를 확인한다.

2.4. 위기 정의 및 분석

위기 국면에서의 비중 구조 변화를 분석하기 위해, VIX 지수를 기준으로 위기를 객관적으로 정의하였다. 구체적으로 VIX 가 30 을 상회하면 위기에 진입하고 20 을 하회하면 종료되는 방식을 적용하였으며, 최소 2 주 이상 지속된 구간만 인정하고 2 달 미만으로 인접한 구간은 병합하였다. 그 결과 Table 2 와 같이 2005-2024 년 동안 8 개의 위기 사건(Global Financial Crisis, COVID-19 등)들이 식별되었다.

Table 2
VIX 8 개 위기 사건

사건	기간	Peak VIX
GFC (Bear)	2007-08-15 ~ 2008-04-25	32.2
GFC (Lehman)	2008-09-15 ~ 2009-12-22	80.9
Flash Crash / EU	2010-05-06 ~ 2010-10-11	45.8
EU 부채 / 미국 강등	2011-08-04 ~ 2012-01-19	48.0
중국 위안화 절하	2015-08-24 ~ 2015-10-05	40.7
2018-Q4 Selloff	2018-12-21 ~ 2019-01-09	36.1
COVID-19	2020-02-27 ~ 2021-02-12	82.7
금리 인상 / 우크라이나	2021-12-01 ~ 2022-12-01	36.5

Note. 위기 정의는 VIX 임계로 객관적이나, 사건명은 VIX peak 연도의 대표적 사건으로 라벨링한 참고용 명칭이며 엄밀한 분류가 아님.

각 위기에 대해 위기 직전의 평온한 기준 구간(PRE)과 VIX 정점에 끝나는 구간(PEAK)을 설정하고, 두 시점의 포트폴리오 가중평균 베타, 유효 종목 수(Effective-N), 베타-비중 횡단면 기울기 등을 비교하여 비중 구조의 이동을 서술적으로 분석하였다.

3. 연구 결과

3.1. GMVP 비중의 횡단면 설명

GMVP 비중을 설명하는 모형들의 표본 외 설명력을 비교한 결과는 Table 3 에 제시하였다. 공분산에서 직접 파생된 변수(총분산, 체계적 위험 비중)만을 사용한 벤치마크 모형(B0)의 표본 외 R^2 는 0.059 에 불과한 반면, 위에서 기술한 비(非)공분산 특성을 사용한 모형(M1)은 0.172 로 크게 상승하였다. 여기에 GICS 섹터 더미를 더한 모형(M2)은 0.176 으로 소폭 개선되는데에 그쳤다.

주목할 점은 비선형 모형(M3, XGBoost)의 표본 외 R^2 가 0.356 으로, 선형 모형(M2)대비 성능 개선의 폭이 크다는 것을 볼 수 있다. 이는 비중과 자산 특성 간의 관계가 단일 선형 기울기로는 표현될 수 없는 강한 비선형 구조를 가짐을 시사한다.

Table 3

모형별 표본 외(LOOCV) 설명력

모형	설명변수	R^2	MAE
B0	공분산 파생(총분산, 체계적 위험 비중)	0.059	0.0152
M1	비(非)공분산	0.172	0.0154
M2	M1 + GICS 섹터	0.176	0.0152
M3	M2 + XGBoost	0.356	0.0101

3.2. 베타의 지배적 효과

선형 회귀 결과(M2), 베타의 계수는 $-0.0340(***)$ 으로 모든 설명변수 중 가장 크고 유의하였다. (Table 4 참조). 이는 베타가 낮은, 즉 시장 노출도가 낮은 종목일수록 GMVP에서 더 높은 비중을 받음을 의미하며, GMVP가 본질적으로 저베타 포트폴리오임을 보여준다.

M3 모델에서의 SHAP 분석에서도 베타의 지배력이 재확인되었다. 각 특성의 평균 $|SHAP|$ 값을 비교하면 베타가 0.0126으로 압도적 1 위였으며, 이는 2 위인 유동성의 약 3 배에 해당한다. 사이즈, 모멘텀, 섹터는 그보다 작은 기여에 그쳤다.

Table 4

주요 설명변수의 OLS 계수(M2) 및 SHAP 중요도(M3)

설명변수	OLS 계수	p-value	평균 $ SHAP $
beta	-0.034	$<0.001***$	0.013
amihud(유동성)	6.470	0.165	0.004
log_dolvol(사이즈)	0.002	0.039**	0.003
momentum	-0.002	0.146	0.002
GICS_sectors	$< 0.008 $	-	<0.001

Note. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. 표준오차는 이분산에 강건한 HC3 방식으로 산출하였으며, GICS 섹터 더미의 개별 계수는 생략함

3.3. 임계 베타 구조의 실증

베타에 대한 SHAP 의존성 분석은 비중~베타 관계가 선형이 아니라 명확한 임계 구조를 가짐을 보여준다(Figure 1 참조). 베타가 약 0.6 이하인 구간에서는 비중에 강한 양(+)의 기여(최대 +0.13)가 나타나며 베타가 낮을수록 그 기여가 가팔라진다. 그러나 베타가 약 0.77 구간을 지나면서 SHAP 기여가 0을 통과하고, 베타가 1.0 이상인 구간에서는 약 -0.01 의 음(-)의 바닥에 평평하게 머문다. 즉 고-베타 종목은 일률적으로 비중 0으로 밀려난다.

이러한 임계 비선형성은 앞서 비선형 모형(M3)이 선형 모형(M2)의 설명력을 두 배로 끌어올린 직접적 원인으로 해석할 수 있다. 단일 선형 모형으로는 베타 임계의 비선형 형태를 표현할 수 없기 때문이다. 더 중요한 것은, 이 결과가 Clarke, de Silva & Thorley(2011)^[1]가 단일팩터 모형 하에서 해석적으로 유도한 임계 베타 구조와 정확히 대응한다는 점이다. 본 연구는 어떠한 팩터 구조도 가정하지 않은 채 실제 GMVP 비중에서 동일한 임계 구조를 복원함으로써, 선행 연구의 이론적 결과가 현실 포트폴리오에 실재함을 실증적으로 입증하였다.

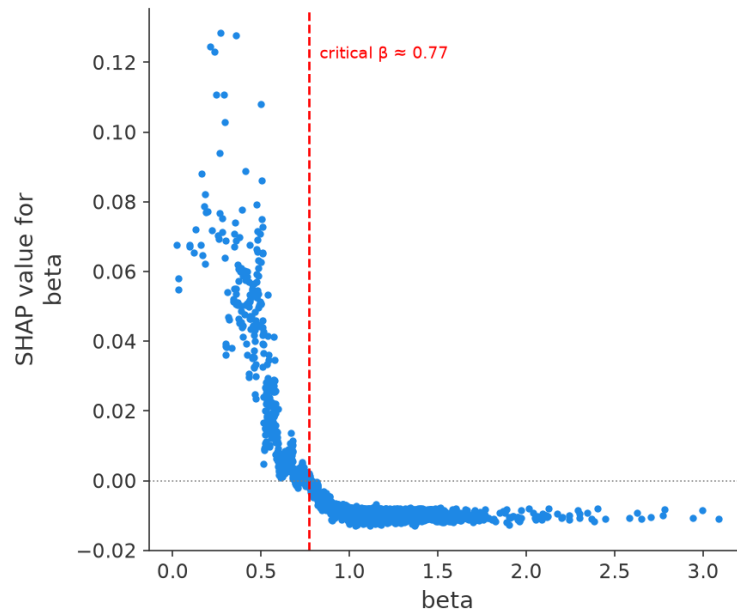


Figure 1 SHAP value for beta

3.4. 위기 국면에서의 비중 구조 변화

VIX 기준으로 정의한 8 개 위기 에피소드(2.4. 참고)를 분석한 결과, 위기 시 GMVP의 비중 구조는 두 층위의 상반된 변화를 보였다(Table 5 참조).

Table 5

주요 위기 (8 개 중 6 개) PRE-to-PEAK 비중 구조 변화

사건	포트폴리오 β	Effective-N	β -비중 기울기
GFC (Bear)	0.49 $\rightarrow$ 0.41	13.3 $\rightarrow$ 5.6	-0.031 $\rightarrow$ -0.060
GFC (Lehman)	0.39 $\rightarrow$ 0.52	5.1 $\rightarrow$ 7.3	-0.054 $\rightarrow$ -0.049
중국 위안화 절하	0.69 $\rightarrow$ 0.71	14.3 $\rightarrow$ 12.1	-0.076 $\rightarrow$ -0.083
COVID-19	0.52 $\rightarrow$ 0.60	16.5 $\rightarrow$ 8.5	-0.040 $\rightarrow$ -0.072
금리 인상 / 우크라이나	0.56 $\rightarrow$ 0.55	14.3 $\rightarrow$ 19.2	-0.018 $\rightarrow$ -0.028

Note. β -비중 기울기는 OLS에서 β 의 부분회귀계수를 측정한 값임

첫째, 횡단면에서 저베타 선호가 강화되었다. 베타-비중 기울기가 위기 정점으로 가면서 더 커졌으며(8 개 중 6 개 위기), 예컨대 COVID-19에서는 -0.040에서 -0.072로 약 두 배 가팔라졌다. 이는 CST의 임계 베타가 위기에 더 좁아지는 실증적 대응으로, GMVP가 위기에 저베타 자산으로 더 쏠림을 의미한다.

둘째, 그럼에도 실현된 포트폴리오의 베타는 오히려 상승하였다. 심각한 위기에서 포트폴리오 가중평균 베타가 상승했는데, 이는 모순이 아니다. 위기에 시장 전체 상관성이 급등하면서 개별 베타가 1로 압축되므로^[4], 강화된 저베타 선호가 나타남에도 불구하고 실현 포트폴리오의 베타는 더 높게 나타났다.

셋째, 심각한 충격은 포트폴리오를 소수 종목으로 급격히 집중시켰다. 유효 종목 수(Effective-N)가 COVID-19에서 16.5에서 8.5로, GFC-Bear에서 13.3에서 5.6으로 급락하였다. 반면 경미한

위기에서는 집중도 변화가 거의 없었으며, 2022 년 금리 충격에서는 오히려 분산되었다(14.3→19.2). 이는 비중 집중이 일반적인 위기 특징이 아니라 심각한 충격에 국한된 현상임을 보여준다.

4. 결론

본 연구는 S&P100 종목으로 구성된 전역최소분산 포트폴리오(GMVP)의 비중이 어떠한 경제학적 특성으로 설명되는지, 그리고 그 구조가 위기 국면에서 어떻게 이동하는지를 분석하였다. 공분산에서 직접 파생되지 않는 비(非)공분산 특성을 설명변수로 삼고, XGBoost 와 SHAP 을 결합하여 비중 결정 구조를 복원하였다.

분석 결과, GMVP 는 무엇보다 저베타 포트폴리오였다. 베타는 모든 변수 중 가장 크고 유의한 효과를 보였으며, 비중과 베타의 관계는 선형이 아니라 약 0.7–0.9 구간에서 비중 기여가 급락하는 임계 구조를 가졌다. 이 비선형성으로 인해 비선형 모형의 설명력($R^2=0.356$)이 선형 모형($R^2=0.176$)의 약 두 배에 달했다. 이는 Clarke, de Silva & Thorley(2011)^[1]가 단일팩터 모형 하에서 해석적으로 유도한 임계 베타 구조를, 어떠한 팩터 가정도 없이 실제 포트폴리오에서 실증 복원한 것이다.

위기 국면에서는 GMVP 의 리스크 회피 메커니즘이 두 단계로 작동하였다. 위기 시 횡단면 저베타 선호는 강화되었으나, 동시에 시장 상관이 급등하며 개별 베타가 1 로 압축되어^[4] 실현 포트폴리오 베타는 오히려 상승하였다.

본 연구는 GMVP 가 저베타 임계 포트폴리오라는 이론적 결과를 실증 복원하고, 이를 위기라는 동태적 맥락으로 확장했다는 점에서 의의를 갖는다. 다만 2024 년 말 기준 종목 명단을 전체 기간에 적용한 데 따른 생존편향이 존재하며, 비중이 공분산의 결정함수인 만큼 식별된 관계는 인과가 아닌 해석이라는 한계를 지닌다. 향후 시점별 구성종목 적용과 다양한 공분산 추정량으로의 확장이 필요하다.

참고문헌

- [1] Clarke, R., De Silva, H., & Thorley, S. (2011). Minimum-Variance Portfolio Composition. *The Journal of Portfolio Management*, 37(2), 31–45. <https://doi.org/10.3905/jpm.2011.37.2.031>
- [2] DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the $1/N$ Portfolio Strategy? *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhm075>
- [3] Ledoit, O., & Wolf, M. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411. [https://doi.org/10.1016/S0047-259X\(03\)00096-4](https://doi.org/10.1016/S0047-259X(03)00096-4)
- [4] Longin, F., & Solnik, B. (2001). Extreme Correlation of International Equity Markets. *The Journal of Finance*, 56(2), 649–676. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00340>
- [5] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.2307/2975974>
- [6] Merton, R. C. (1980). On Estimating the Expected Return on the Market: An Exploratory Investigation. *Journal of Financial Economics*, 8(4), 323–361. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(80\)90007-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90007-0)
- [7] Michaud, R. O. (1989). The Markowitz Optimization Enigma: Is “Optimized” Optimal? *Financial Analysts Journal*, 45(1), 31–42. <https://www.jstor.org/stable/4479185>
- [8] Sharpe, W. F. (1963). A Simplified Model for Portfolio Analysis. *Management Science*, 9(2), 277–293. <https://doi.org/10.1287/mnsc.9.2.277>